

Ayudantía N° 2a: Transformada de Laplace

Resumen de Materia: Una transformada integral es un operador que mapea una función desde su espacio original hacia otro vía integración. Operador el cual posee la siguiente forma:

$$\underbrace{T}_{\text{Operador}}(\underbrace{f(t)}_{\text{función original}}) = \int_a^b \underbrace{f(t)}_{\text{función original}} \underbrace{K(s,t)}_{\text{Kernel de la transformada}} dt = \underbrace{F(s)}_{\text{Función Transformada}}$$

- Transformada de Laplace: Sea $f(t)$ una función definida para $t > 0$ y un Kernel e^{-st} , entonces se define la Transformada de Laplace $\mathcal{L}\{ \}$:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = F(s)$$

* Siempre y cuando la integral sea convergente

Ejercicios: Encuentre las T.L. de las siguientes funciones indicando sus condiciones de convergencia.

$$(a) f(t) = 1 : \mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-st}}{s} \Big|_0^b \right) = \frac{1}{s} ; s > 0$$

$$(b) f(t) = e^{at} : \mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-t(s-a)}}{s-a} \Big|_0^b \right) = \frac{1}{s-a} ; s > a$$

$$(c) f(t) = t^n :$$

$$t^0 : \mathcal{L}\{t^0\} = \frac{1}{s} = \frac{0!}{s^{0+1}} ; s > 0$$

$$t^1 : \mathcal{L}\{t\} = \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-st} t dt}_{\text{Int por partes}} = \left(-\frac{e^{-st} t}{s} \right) \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{e^{-st}}{s} dt = \frac{1}{s^2} = \frac{1!}{s^{1+1}}$$

Pueden hacer t^2 y t^3 si gustan, pero por inducción se tiene que:

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}; \text{ con } s > 0 \text{ y } n \in \mathbb{N}_0$$

- Transformadas de Funciones Elementales

$$(a) \mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$$

$$(b) \mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

$$(d) \mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$$

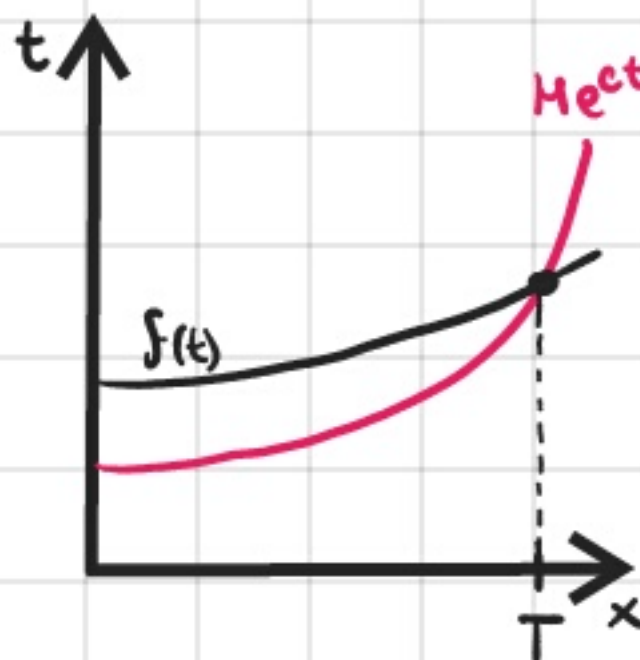
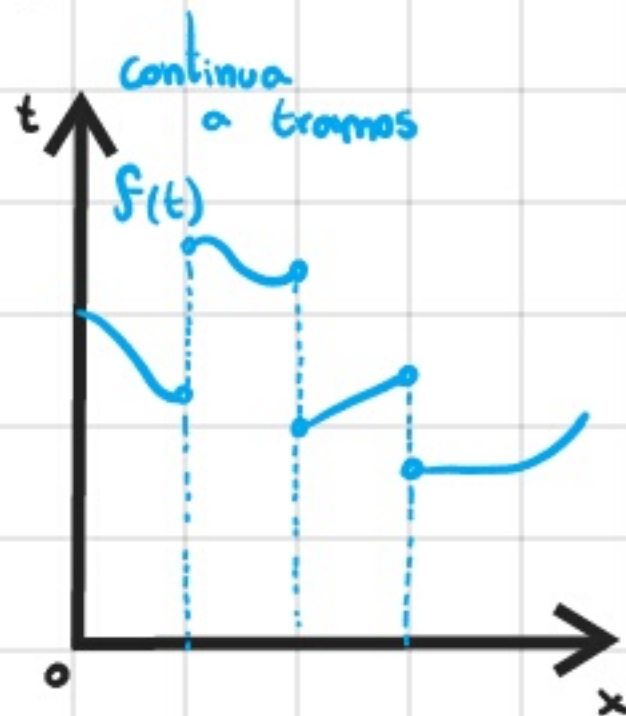
$$(e) \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$

$$(f) \mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}$$

$$(g) \mathcal{L}\{\cosh(ks)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}$$

- Condición suficiente para la existencia de $\mathcal{L}\{f(t)\}$

Si $f(t)$ es una función continua por tramos en $[0, \infty[$ y de orden exponencial c ; entonces $\mathcal{L}\{f(t)\}$ existe para $s > c$.



de Orden exponencial c

$$|f(t)| \leq M e^{ct}, \forall t > T > 0$$

con M, c constantes > 0

- Transformada Inversa de Laplace ($\mathcal{L}^{-1}\{\}$)

$$Si: \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$$

Ejercicios:

(I) Encuentre la inversa de la siguiente función:

$$F(s) = \frac{s^2 + 6s + 9}{(s-1)(s-2)(s+4)}$$

Primero estudiamos $F(s)$:

$$\frac{s^2 + 6s + 9}{(s-1)(s-2)(s+4)} = \frac{A}{(s-1)} + \frac{B}{(s-2)} + \frac{C}{(s+4)}$$

$$s^2 + 6s + 9 = A(s-2)(s+4) + B(s-1)(s+4) + C(s-1)(s-2)$$

$$\text{tomando } s=1; s=2; s=-4 \Rightarrow \underline{A} = -\frac{16}{5}; \underline{B} = \frac{25}{6}; \underline{C} = \frac{1}{30}$$

$$F(s) = -\frac{16}{5} \frac{1}{(s-1)} + \frac{25}{6} \frac{1}{(s-2)} + \frac{1}{30} \frac{1}{(s+4)} \quad / \mathcal{L}^{-1}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{16}{5} \frac{1}{(s-1)} + \frac{25}{6} \frac{1}{(s-2)} + \frac{1}{30} \frac{1}{(s+4)}\right\} \quad \text{Linealidad}$$

$$f(t) = -\frac{16}{5} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)}\right\} + \frac{25}{6} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)}\right\} + \frac{1}{30} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+4)}\right\}$$

$$f(t) = -\frac{16}{5} e^t + \frac{25}{6} e^{2t} + \frac{1}{30} e^{-4t} \quad //$$

(II) Resuelva la siguiente integral :

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(xt)}{x} dx$$

Utilizando la transformada de Laplace.

$$f(t) = \int_0^{\infty} \frac{\sin(tx)}{x} dx \quad / \mathcal{L}\{ \}$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} \int_0^{\infty} \frac{\sin(tx)}{x} dx dt$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \left(\int_0^{\infty} e^{-st} \sin(tx) dt \right) dx$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \mathcal{L}\{\sin(tx)\} dx$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \left(\frac{x}{s^2 + x^2} \right) dx$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} \frac{1}{s^2 + x^2} dx$$

$$F(s) = \frac{1}{s} \arctan\left(\frac{x}{s}\right) \Big|_0^{\infty}$$

$$F(s) = \frac{\pi}{2s}$$

Nótese que esto solo es válido para $t > 0 \therefore$
es necesario analizar otros casos

$$\bullet f(-t) = -f(t)$$

$$\bullet f(0) = 0$$

Tomando la inversa de esta solución:

$$F(s) = \frac{\pi}{2s} \quad / \mathcal{L}^{-1}\{ \}$$

$$f(t) = \frac{\pi}{2} \cdot \mathcal{L}\{1/s\} \sim 1$$

Finalmente:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(tx)}{x} dx = \begin{cases} \pi/2 & ; t > 0 \\ 0 & ; t = 0 \\ -\pi/2 & ; t < 0 \end{cases} \quad //$$

- Derivadas y Transformada de Laplace

→ Transformada de una derivada: Si $f(t), f'(t), \dots, f^{(n-1)}(t)$ son continuas en $[0, \infty[$ de orden exponencial y $f^{(n)}(t)$ continua por tramos:

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

→ Derivada de una Transformada: si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$:

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}$$

Ejercicio Resuelto

Sea una masa m oscilando bajo la influencia de un resorte ideal de constante K , ignorando la fricción, se puede modelar como:

$$m \frac{d^2 X}{dt^2} + KX = 0$$

Con las condiciones iniciales $X(0) = X_0$ y $X'(0) = 0$

$$m \frac{d^2 X}{dt^2} + KX = 0 \quad / \mathcal{L} \{ \}$$

$$\mathcal{L} \left\{ m \frac{d^2 X}{dt^2} + KX \right\} = 0$$

$$m \mathcal{L} \left\{ \frac{d^2 X}{dt^2} \right\} + K \mathcal{L} \{ X \} = 0$$

$$m(s^2 X(s) - sX(t=0)) + KX(s) = 0$$

$$ms^2 X(s) - msX_0 + KX(s) = 0$$

$$X(s) = X_0 \cdot \frac{s}{s^2 + K/m} \quad / \quad \omega_0^2 = \frac{K}{m}$$

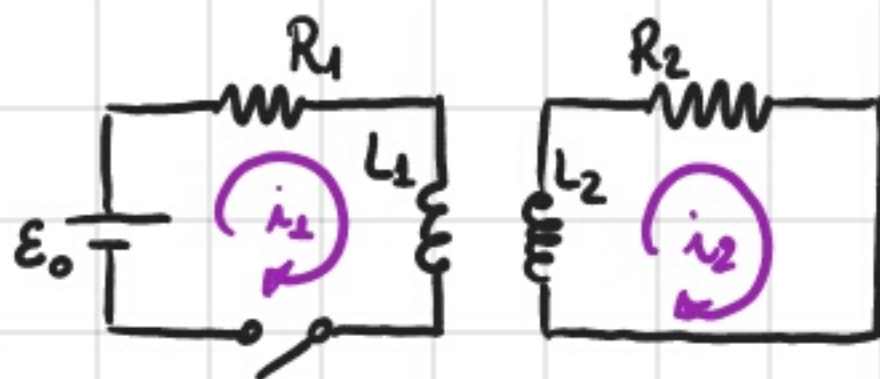
Tomando la Inversa:

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{X_0 \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}\right\}$$

$$X(t) = X_0 \cos(\omega_0 t) \quad \checkmark \checkmark$$

Problema Propuesto (Dificultad: Hard 🔥)

Dos circuitos LR están acoplados magnéticamente, con constante magnética M como se ve



A tiempo $t = 0$, el interruptor se enciende de modo que por los circuitos circulan corrientes $i_1(t)$ e $i_2(t)$. Por las Leyes de Kirchhoff, las ecuaciones para la corriente son

$$L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} + R_1 i_1 = \varepsilon_0 S(t)$$

$$M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 = 0$$

L_1, L_2 : Inductancias

R_1, R_2 : Resistencias

ε_0 : fem

$$S(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$

(a) Según la información dada determine las condiciones iniciales $i_1(0)$ e $i_2(0)$ y resuelva el sistema de ecuaciones tal que $L_1 L_2 \geq M^2$

(b) Demuestre que para $L_1 L_2 = M^2$ existe una perturbación espontánea en las corrientes de ambos circuitos una vez encendido el interruptor, es decir, las soluciones $i_1(t)$ e $i_2(t)$ no satisfacen las condiciones iniciales de (a).